FY_92: Maailmankaikkeus

Tuntitehtävä: Kosmologia, alkuräjähdys ja laajeneva avaruus

Fysiikka 9. luokka

Työohje

Vastaa seuraaviin kosmologian peruskysymyksiin fysiikan ja tähtitieteen käsitteitä käyttäen. Luo FY_92-kansioosi Google Docs -tiedosto nimellä **"OMA NIMI Maailmankaikkeus"** ja vastaa kysymyksiin siinä.

Kysymykset

1. **Maailmankaikkeuden ikä:** Kuinka vanha maailmankaikkeus on nykyisten tarkimpien tieteellisten mittausten (esim. Planck-satelliitti) mukaan?

2. **Aineen synty:** Minkä fysikaalisten tapahtumien ja vaiheiden johdosta maailmankaikkeuteen syntyi ainetta? Mitä alkuaineita syntyi alkuräjähdyksen ensimmäisten minuuttien aikana (alkuräjähdyksen nukleosynteesi), ja mistä kaikki raskaammat alkuaineet (kuten hiili, happi ja rauta) ovat peräisin?

3. **Universumin läpinäkyvyys:** Minkä vuoksi varhainen maailmankaikkeus oli läpinäkymätön tulikuuma "sumu", ja miksi siitä tuli läpinäkyvä vasta noin 380 000 vuoden iässä? Mikä ilmiö silloin tapahtui (rekombinaatio)?

4. **Laajeneva avaruus:** Mistä havainnoista voidaan päätellä, että maailmankaikkeus laajenee? Kuka tämän laajenemisen havaitsi ensimmäisenä ja miten valon punasiirtymä liittyy asiaan?

5. **Kosminen taustasäteily:** Mitä tarkoitetaan kosmisella mikroaaltotaustasäteilyllä (CMB)? Mistä se on peräisin, mikä on sen nykyinen lämpötila ja miten se todistaa alkuräjähdysteorian oikeaksi?

6. **Pimeä aine ja pimeä energia:**

   (a) Mitä on pimeä aine ja mistä havainnoista (esim. galaksien pyöriminen, gravitaatiolinssit) sen olemassaolo tiedetään?

   (b) Mitä on pimeä energia ja miten se liittyy maailmankaikkeuden kiihtyvään laajenemiseen?

   (c) Kuinka suuren osan (prosentteina) pimeä aine, pimeä energia ja meidän tuntemamme tavallinen atomiaine muodostavat maailmankaikkeuden koko energiasisällöstä?

7. **Maailmankaikkeuden tulevaisuus:** Minkälaisia skenaarioita tutkijoilla on maailmankaikkeuden lopullisesta tulevaisuudesta (esim. *Big Freeze* eli lämpökuolema, *Big Rip* tai *Big Crunch*)? Mikä skenaarioista näyttää nykytieteen valossa todennäköisimmältä ja miksi?